试卷一

一、1、e　　2、2　　3、$\dfrac{e^x-y}{x+e^y}$　　4、k=2　　5、$\dfrac{\pi}{6}+\sqrt{3}$　　6、$\dfrac{\pi}{2}$

二、1、A　　2、A　　3、C　　4、C　　5、B　　6、C

三 1、解：$\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\left(\dfrac{\pi}{2}-\arctan x\right)x\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\dfrac{\pi}{2}-\arctan x}{\dfrac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{-\dfrac{1}{1+x^2}}{-\dfrac{1}{x^2}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2}{1+x^2}=1$

2、解：$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{\dfrac{dy}{dt}}{\dfrac{dx}{dt}}=\dfrac{\dfrac{1}{1+t^2}}{\dfrac{1}{\sqrt{1+t^2}}\dfrac{2t}{2\sqrt{1+t^2}}}=\dfrac{1}{t}$，　　————4 分

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right)=\frac{\dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{1}{t}\right)}{\dfrac{dx}{dt}}=\frac{-\dfrac{1}{t^2}}{\dfrac{t}{1+t^2}}=-\frac{1+t^2}{t^3}$$　　————8 分

3、解：**方法一**：$\int\dfrac{1+\ln x}{(x\ln x)^2}dx=\int\dfrac{1}{(x\ln x)^2}.(1+\ln x)dx$　　————2 分

$$=\int(x\ln x)^{-2}d(x\ln x)=-\frac{1}{x\ln x}+C$$　　————8 分

方法二：令 $x\ln x=t$，则 $dt=(\ln x+1)dx$　　————3 分

$$\int\frac{1+\ln x}{(x\ln x)^2}dx=\int t^{-2}dt=-t^{-1}+C=-\frac{1}{x\ln x}+C$$　　————8 分

4、原式=$2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\cos x-\cos^3 x}dx=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\cos x}\sin xdx=-2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\cos x}d(\cos x)$　——5 分

$$=-\frac{4}{3}(\cos x)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{4}{3}.$$　　————8 分

5、$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}xf'(x)dx=\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}xdf(x)=xf(x)\Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}-\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}f(x)dx=x(\dfrac{\sin x}{x})'\Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}-\dfrac{\sin x}{x}\Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}=\dfrac{4}{\pi}-1.$

6、解：特征方程 $r^2-4r+3=0$．　　————2 分

其特征根为 $r_1=1,\ r_2=3$，　　————3 分

所以方程的通解为 $y=C_1e^x+C_2e^{3x}$，其中 C_1 、 C_2 为任意常数 ————5 分

又 $y'=C_1e^x+3C_2e^{3x}$

把初始条件代入得 C_1 = 4； C_2 = 2。 ————7分

因此，所求特解为 $y=4e^x+2e^{3x}$ 。 ————8分

7、解：（1）画出图形，显示出交点坐标 $(1,0)$ ， $(e,0)$ ， $(e,1)$ ——— 1 分

所围图形的面积为：

$$S=\int_1^e \ln x dx = x\ln x\Big|_1^e - \int_1^e x d\ln x = 1.$$ ———4 分

（2）绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为

$$V_x=\pi\int_1^e \ln^2 x dx = \pi x\ln^2 x\Big|_1^e - \pi\int_1^e x d\ln^2 x .$$

$$= \pi e - 2\pi\int_1^e \ln x dx = (e-2)\pi .$$ ————8 分

四．证明：当 $x>0$ 时， $\ln(1+x)>x-\frac{x^2}{2}$ （共 8 分）

证：令 $f(x)=\ln(1+x)-x+\frac{x^2}{2}, x\in[0,+\infty)$ 。 ————2 分

因为， $f'(x)=\frac{1}{1+x}-1+x=\frac{x^2}{1+x}>0, x\in(0,+\infty)$ ， ————4 分

所以， $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 内单增， ———— 6 分

故当 $x>0$ 时， $f(x)>f(0)=0$, 即 $\ln(1+x)>x-\frac{x^2}{2}$ 成立。 ————8 分

试卷二

一、1、$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x}{x-1}\right)^{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\left\{\left[1+\dfrac{1}{x-1}\right]^{x-1}\right\}^{\frac{x}{x-1}}=e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{x}{x-1}}=e.$

2、 $\lim\limits_{x\to1}\left(\dfrac{3}{1-x^3}-\dfrac{1}{1-x}\right)=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{3-\left(1+x+x^2\right)}{(1-x)\left(1+x+x^2\right)}=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{(1-x)(x+2)}{(1-x)\left(1+x+x^2\right)}$

$$=\lim_{x\to1}\frac{x+2}{1+x+x^2}=1.$$

3、 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\left(\dfrac{\pi}{2}-\arctan x\right)x\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{-\dfrac{1}{1+x^2}}{-\dfrac{1}{x^2}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\dfrac{\pi}{2}-\arctan x}{\dfrac{1}{x}}$ ——2 分

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2}{1+x^2}=1$$ ————5 分

4、 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_0^x t\sin t dt}{x-\sin x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x\sin x}{1-\cos x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2}{\frac{1}{2}x^2}=2.$

二、1、 $y'=\arcsin\dfrac{x}{2}+x(\arcsin\dfrac{x}{2})'+(\sqrt{4-x^2})'$

$$=\arcsin\frac{x}{2}+x\frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{x}{2}\right)^2}}\left(\frac{x}{2}\right)'+\frac{1}{2}\left(4-x^2\right)^{-\frac{1}{2}}(4-x^2)$$

$$=\arcsin\frac{x}{2}+\frac{x}{\sqrt{4-x^2}}-\frac{x}{\sqrt{4-x^2}}=\arcsin\frac{x}{2}.$$

2、解：方程两边同时关于 x 求导，得：$e^y y'+e^{-x}+\left(y+xy'\right)=0.$

所以，$\left(e^y+x\right)y'=-y-e^{-x}$，故 $y'=-\dfrac{y+e^{-x}}{e^y+x}.$

3、$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{\dfrac{dy}{dt}}{\dfrac{dx}{dt}}=\dfrac{\dfrac{1}{1+t^2}}{\dfrac{1}{\sqrt{1+t^2}}\dfrac{2t}{2\sqrt{1+t^2}}}=\dfrac{1}{t}$， ————3 分

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right)=\frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{t}\right)}{\frac{dx}{dt}}=\frac{-\frac{1}{t^2}}{\frac{t}{1+t^2}}=-\frac{1+t^2}{t^3}$$ ————6 分

4、两边取对数，得：$\ln y=\sin x.\ln(\cos x)$。

上式两边同时关于 x 求导，得：

$$\frac{1}{y}y'=\cos x\ln\cos x+\sin x.\frac{1}{\cos x}(-\sin x)=\cos x\ln\cos x-\sin x\tan x.,$$

故 $y'=(\cos x)^{\sin x}[\cos x\ln\cos x-\sin x\tan x].$

三、1、$\int\frac{x+x^2}{1+x^2}dx=\int\frac{x}{1+x^2}dx+\int\frac{x^2}{1+x^2}dx=\frac{1}{2}\int\frac{1}{1+x^2}d(1+x^2)+\int\left(1-\frac{1}{1+x^2}\right)dx$

$$=\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+x-\arctan x+C.$$

2、$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}xf'(x)dx=\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}xdf(x)=xf(x)\Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}-\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}f(x)dx=x(\frac{\sin x}{x})'\Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}-\frac{\sin x}{x}\Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}$

$$=\frac{4}{\pi}-1.$$

3、原式=$2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\cos x-\cos^3 x}dx=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\cos x}\sin xdx=-2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\cos x}d(\cos x)$ —5 分

$$=-\frac{4}{3}(\cos x)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{4}{3}.$$ ----------7 分

4、解：$\int_{-1}^{1}\frac{1+x\sin^2 x}{1+x^2}dx=\int_{-1}^{1}\frac{1}{1+x^2}dx+\int_{-1}^{1}x\frac{\sin^2 x}{1+x^2}dx$

$$=2\int_0^1\frac{1}{1+x^2}dx+0=2\arctan x\Big|_0^1=2\times\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{2}.$$

四、1、$y'=1-2\sin x.$ 令 $y'=0$，得唯一驻点 $x=\frac{\pi}{6}.$

比较 $y(0)=2, y\left(\frac{\pi}{6}\right)=\frac{\pi}{6}+\sqrt{3}, y\left(\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi}{2}$，

得 $y=x+2\cos x$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值为 $\frac{\pi}{6}+\sqrt{3}.$

2、解：特征方程 $r^2-4r+3=0$，其特征根为 $r_1=1, r_2=3$，

所以方程的通解为 $y=C_1e^x+C_2e^{3x}$，其中 C_1 、 C_2 为任意常数

又 $y'=C_1e^x+3C_2e^{3x}$，把初始条件代入得 C_1 = 4； C_2 = 2。

因此，所求特解为 $y=4e^x+2e^{3x}$ 。

3、解：（1）画出图形，显示出交点坐标$(1,0)$，$(e,0)$，$(e,1)$ ———————— 1 分

所围图形的面积为：

$$S=\int_1^e \ln x dx = x\ln x\Big|_1^e - \int_1^e x d\ln x = 1.$$ ————————4 分

（2）绕x轴旋转一周所得旋转体的体积为

$$V_x = \pi\int_1^e \ln^2 x dx = \pi x\ln^2 x\Big|_1^e - \pi\int_1^e x d\ln^2 x .$$

$$= \pi e - 2\pi\int_1^e \ln x dx = (e-2)\pi .$$ ————————7 分

四．证：令$f(x)=\ln(1+x)-x+\frac{x^2}{2}, x\in[0,+\infty)$。 ————————2 分

因为，$f'(x)=\frac{1}{1+x}-1+x=\frac{x^2}{1+x}>0, x\in(0,+\infty)$， ————————5 分

所以，$f(x)$在$[0,+\infty)$内单增， ————————7 分

故当$x>0$时，$f(x)>f(0)=0$,即$\ln(1+x)>x-\frac{x^2}{2}$成立。 ————————9 分

试卷三

一、

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
对错	×	√	×	√	×	√	×	√	×	√

二、1、3　　2、10　　3、$y=x$　　4、n^m　　5、$<$

6、$x\ln x+c$　　7、0　　8、1　　9、$\ln 2$　　10、$c_1e^{-x}+c_2e^{4x}$

三、1、解：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{\sin x}te^{t^2}dt}{x^2}$　（“$\dfrac{0}{0}$”型）　————2 分

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin xe^{\sin x^2}\cos x}{2x}$　————————————5 分

$=\dfrac{1}{2}.$　————————————————7 分

2、解：$y'=\left(\sqrt{1+x^2}\right)'\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)+\sqrt{1+x^2}\left(\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\right)'$　————2 分

$=\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)+\sqrt{1+x^2}\left[\dfrac{1}{x+\sqrt{1+x^2}}\cdot\left(1+\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)\right]$　——5 分

$=\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)+1$　————————————7 分

3、解：$(\ln\sqrt{x^2+y^2})'=(\arctan\dfrac{y}{x})'$　————1 分

$\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\cdot\dfrac{2x+2xy'}{2\sqrt{x^2+y^2}}=\dfrac{1}{\{1+(\frac{y}{x})^2\}}\cdot\dfrac{y'x-y}{x^2}$　————3 分

$\dfrac{x+xy'}{x^2+y^2}=\dfrac{y'x-y}{x^2+y^2}$　————5 分

$y'=\dfrac{x+y}{x-y}$　————6 分

$\dfrac{dy}{dx}\Big|_{(1,0)}=1$　————7 分

4、解：令$x=\sec t$，

$\int\dfrac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}=\int\dfrac{d\sec t}{\sec t\tan t}=\int dt$　————4 分

$=t+C$　——6 分

$= \arccos\frac{1}{x} + C$ ——7 分

5、解： 令 $\sqrt{x} = t$，则 $x = t^2$， $dx = 2tdt$

$\int_0^1 \sqrt{x} e^{\sqrt{x}} dx = \int_0^1 te^t \, 2tdt$ ——————3 分

$= 2t^2 e^t \Big|_0^1 - 4\int_0^1 te^t dt = 2e - 4(te^t \Big|_0^1 - \int_0^1 e^t dt)$ ————5 分

$= 2e - 4$ ——7 分

6、解：方程两边求导： $y' + y = e^{-x}$. ——————1 分

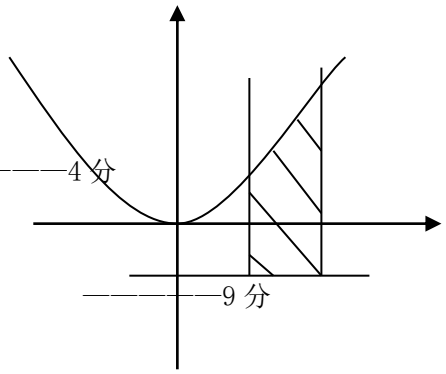
由一阶微分方程求解公式知：

$y = e^{-\int p(x)dx}(\int q(x)e^{\int p(x)dx} dx + c)$

$= e^{-\int 1dx}(\int e^{-x} e^{\int 1dx} dx + c) = e^{-x}(x + c)$. ——————5 分

由条件： $y(0) = -1$ 知，满足方程的函数为： $y = e^{-x}(x-1)$. ——————————7 分

四、1、解：（1）画出图形，显示出交点坐标 $(1,1)$， $(2,4)$



所围图形的面积为：

$S = \int_1^2 (x^2 + 1)dx = \frac{10}{3}$. ——————————4 分

（2）绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为

$V_1 = \int_1^2 \pi x^4 dx = \frac{31}{5}\pi$. ————9 分

2、令 $f(x) = x - \ln x - 1$

求导： $f'(x) = 1 - \frac{1}{x}$ ————3 分

令 $f'(x) = 0$，得 $x = 1$

x	$(0,1)$	1	$(1,+\infty)$
$f'(x)$	−	0	+
$f(x)$	递减	极小值	递增

———7 分

所以， $f(x) \geq f(1) = 0$；

即结论成立。 ————9 分

试卷四

一、

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
对错	×	√	×	√	×	√	×	√	×	√

二、1、1　　2、10　　3、0　　4、$\frac{y}{1+y}$　　5、<

6、$\frac{x^2}{2}+x+c$　　7、0　　8、1　　9、3　　10、$(c_1+c_2x)e^{2x}$

三、1、解：$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x\sin x}$　（“$\frac{0}{0}$”型）　————2 分

$=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\frac{x^2}{2}}{x^2}$　————————————5 分

$==\frac{1}{2}.$　————————————————7 分

2、解：$y'=\left(\sqrt{1+x^2}\right)'\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)+\sqrt{1+x^2}\left(\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\right)'$　————2 分

$=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)+\sqrt{1+x^2}\left[\frac{1}{x+\sqrt{1+x^2}}\cdot\left(1+\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)\right]$　——5 分

$=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)+1$　————————————7 分

3、解：$y'=2x\arctan x+1$　————3 分

$y''=2\arctan x+\frac{2x}{1+x^2}$　————7 分

4、解：$\int\frac{\ln\tan x}{\cos x\sin x}dx=\int\frac{\ln\tan x}{\cos^2 x\tan x}dx$　————2 分

$=\int\frac{\ln\tan x}{\tan x}d(\tan x)$　————3 分

$=\int\ln\tan x d(\ln\tan x)$　————5 分

$=\frac{1}{2}\ln^2\tan x+C$.　————7 分

5、解：令$\sqrt{x}=t$，则$x=t^2$，$dx=2tdt$

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} e^{\sqrt{x}} dx = \int_0^1 \frac{1}{t} e^t 2tdt$$ ————————3 分

$$= 2e^t \Big|_0^1$$ ————5 分

$$= 2e - 2$$ ——7 分

6、解：方程两边求导：$y' + y = e^{-x}$.

由一阶微分方程求解公式知：

$$y = e^{-\int p(x)dx}(\int q(x)e^{\int p(x)dx}dx + c)$$

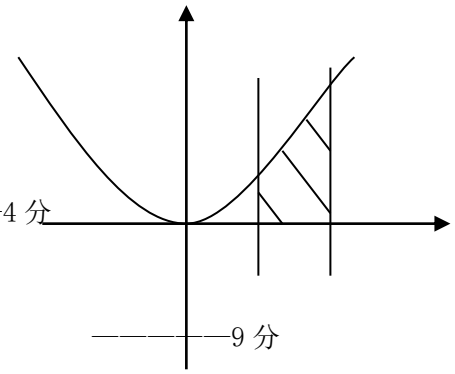
$$= e^{-\int 1dx}(\int e^{-x}e^{\int 1dx}dx + c) = e^{-x}(x + c).$$ ————————5 分

由条件：$y(0) = -1$ 知

满足方程的函数为：$y = e^{-x}(x-1)$. ————————————7 分

四、

1、解：（1）画出图形，显示出交点坐标$(1,1)$，$(2,4)$



所围图形的面积为：

$$S = \int_1^2 x^2 dx = \frac{7}{3}.$$ ————————————4 分

（2）绕x轴旋转一周所得旋转体的体积为

$$V_1 = \int_1^2 \pi x^4 dx = \frac{31}{5}\pi.$$ ————9 分

2、令 $f(x) = \ln(x+1)$

由拉格朗日中值定理知：

$$f(x) - f(0) = f'(\xi)x \quad \text{其中} 0 < \xi < x$$ ————4 分

所以

$$\ln(x+1) = f(x) - f(0) = f'(\xi)x = \frac{x}{1+\xi}$$

由$0 < \xi < x$知，

$$\frac{x}{1+x} < \frac{x}{1+\xi} < x$$

即结论成立。 ————9 分

试卷五

一、

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
对错	×	√	√	√	√	×	√	×	√	√

二、1、e^6　　2、$2f'(x_0)$　　3、$y=x+1$　　4、2011!

5、$x\sin x+\cos x+C$　　6、$(2,+\infty)$

7、$\frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}}$.　　8、$2a\pi$　　9、$\frac{1}{4}$　　10、$x+\frac{y}{2}+\frac{z}{3}=1$

三、1、解：$\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{e^x-1}\right)=\lim\limits_{x\to0}\frac{(e^x-1)-x}{x(e^x-1)}$　（“$\frac{0}{0}$”型）　————2 分

$=\lim\limits_{x\to0}\frac{e^x-1}{(e^x-1)+xe^x}=\lim\limits_{x\to0}\frac{e^x}{e^x+e^x+xe^x}$　————————————5 分

$=\lim\limits_{x\to0}\frac{1}{2+x}=\frac{1}{2}$.　————————————————7 分

2、解：$y'=\left(\sqrt{1+x^2}\right)'\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)+\sqrt{1+x^2}\left(\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\right)'$　———2 分

$=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)+\sqrt{1+x^2}\left[\frac{1}{x+\sqrt{1+x^2}}\cdot\left(1+\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)\right]$——5 分

$=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)+1$　————————————————7 分

3、解：$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{\frac{1}{1+t^2}}{\frac{1}{\sqrt{1+t^2}}\frac{2t}{2\sqrt{1+t^2}}}=\frac{1}{t}$,　————3 分

$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right)=\frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{t}\right)}{\frac{dx}{dt}}=\frac{-\frac{1}{t^2}}{\frac{t}{1+t^2}}=-\frac{1+t^2}{t^3}$　————7 分

4、解：$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2+1}}(x>0)=\int \frac{dx}{x^2\sqrt{1+\left(\frac{1}{x}\right)^2}}=-\int \frac{d\left(\frac{1}{x}\right)}{\sqrt{1+\left(\frac{1}{x}\right)^2}}$ ————3 分

$\underline{\underline{令\frac{1}{x}=t}}-\int \frac{dt}{\sqrt{1+t^2}}=-\ln\left(t+\sqrt{1+t^2}\right)+C=-\ln\left(\frac{1}{x}+\sqrt{1+\left(\frac{1}{x}\right)^2}\right)+C$ ——7 分

5、解：**方法一**：由于 $\lim\limits_{x\to 1^-}\frac{x^2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}=+\infty$，故 $\int_0^1 \frac{x^2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx$ 是反常积分. ——1 分

令 $\arcsin x=t$，有 $x=\sin t$，$t\in[0,\pi/2)$ ————2 分

$\int_0^1 \frac{x^2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{t\sin^2 t}{\cos t}\cos t dt=\int_0^{\frac{\pi}{2}} t\sin^2 t dt=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\frac{t}{2}-\frac{t\cos 2t}{2})dt$ ————4 分

$=\frac{t^2}{4}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}} t d\sin 2t=\frac{\pi^2}{16}-\frac{t\sin 2t}{4}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}+\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin 2t dt$ ————6 分

$=\frac{\pi^2}{16}-\frac{1}{8}\cos 2t\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi^2}{16}+\frac{1}{4}$ ————7 分

方法二：$\int_0^1 \frac{x^2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx=\frac{1}{2}\int_0^1 x^2 d(\arcsin x)^2$ ————————3 分

$=\frac{1}{2}x^2(\arcsin x)^2\Big|_0^1-\int_0^1 x(\arcsin x)^2 dx=\frac{\pi^2}{8}-\int_0^1 x(\arcsin x)^2 dx$ ————5 分

令 $\arcsin x=t$，有 $x=\sin t$，$t\in[0,\pi/2)$

$\int_0^1 x(\arcsin x)^2 dx=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} t^2\sin 2t dt=-\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}} t^2 d\cos 2t$ 故，原式 $=\frac{\pi^2}{16}+\frac{1}{4}$ ——7 分

6、解：当 $x\neq 0$ 时，$f'(x)=\frac{5x-2}{3\sqrt[3]{x}}$. 由 $f'(x)=0$ 得，$x=\frac{2}{5}$. ————————1 分

$x=0$ 为 $f'(x)$ 不存在的点. ————————3 分

由于 $f(-1)=-2,\ f(\frac{1}{2})=-\frac{1}{4}\sqrt[3]{2},\ f(0)=0,\ f(\frac{2}{5})=-\frac{3}{5}\sqrt[3]{\frac{4}{25}}$. ————————5 分

所以，函数的最大值是 $f(0)=0$, 最小值是 $f(-1)=-2$. ————————7 分

7、解：（1）画出图形，显示出交点坐标 $(1,1)$， $(2,4)$ ———————— 1 分

所围图形的面积为：

$$S=\int_1^2 x^2dx=\frac{7}{3}.$$ ————————2 分

（2）绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为

$$V_1=\int_1^2 \pi x^4dx=\frac{31}{5}\pi.$$ ————4 分

（3）绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积为

$$V_2=\pi\int_1^4(2^2-y)dy+\pi\cdot(2^2-1^2)\cdot 1$$ ————————6 分

$$=(12\pi-8\pi+\frac{1}{2}\pi)+3\pi$$

$$=\frac{15}{2}\pi.$$ ————7 分

四、证明(1) $F'(x)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{F(x+\Delta x)-F(x)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\int_0^{x+\Delta x}f(t)dt-\int_0^x f(t)dt}{\Delta x}$

利用定积分的性质：交换上下限变号，区间可加性，积分中值定理 ———5 分

【注】不能利用 L’Hospital 法则得到 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\int_x^{x+\Delta x}f(t)dt}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x+\Delta x)}{\Delta x}$.

(2) $\Phi(x)=\int_0^x(2t-x)f(t)dt=\int_0^x 2tf(t)dt-x\int_0^x f(t)dt$ ————————7 分

$$\Phi'(x)=2xf(x)-xf(x)-\int_0^x f(t)dt$$ ————————9 分

$$\Phi'(x)=xf(x)-f(\xi)x=x(f(x)-f(\xi))$$ ————————10 分

当 $x\geq 0$ 时，若 $f(x)$ 单减，$\Phi'(x)<0$,故其单减。 ————————11 分

试卷六

一、

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
对错	×	×	√	√	√	×	×	×	√	×

二、1、$-A$　　2、$y=x-1$

3、$1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+\frac{e^{\theta x}}{(n+1)!}x^{n+1}\quad(0<\theta<1)$

4、$-99!$　　5、$x\sin x+\cos x+C$　　6、0　　7、$\sqrt[3]{36}$

8、8a　　9、$\frac{1}{4}$　　10、$x+\frac{y}{2}+\frac{z}{3}=1$

三、1、解：$\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{xtgx}\right)=\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{tgx-x}{x^2tgx}\right)=\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{tgx-x}{x^3}\right)$　　————2 分

$=\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{\sec x-1}{3x^2}\right)=\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{2\sec^2 x\,tgx}{6x}\right)=\frac{1}{3}$　　———— 7 分

2、解：要使函数$f(x)$在 0 点可导，须使 $f(x)$在 0 点连续 ，

即$\lim\limits_{x\to0}f(x)=\lim\limits_{x\to0}x^k\sin\frac{1}{x}=f(0)=0$.　　————1 分

又因为函数$\sin\frac{1}{x}$当$x\to0$时极限不存在但在定义域上为有界函数，故须使

x^k为$x\to0$时的无穷小，即$\lim\limits_{x\to0}x^k=0$，所以须使$k>0$.　　————3 分

要使函数$f(x)$在 0 点可导，须使

$f'(0)=\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0}x^{k-1}\sin\frac{1}{x}$存在，即须使$\lim\limits_{x\to0}x^{k-1}=0$，

所以须使$k-1>0$，即$k>1$.

综上，$k>1$时，函数$f(x)$在$x=0$处可导.　　————7 分

3、解：$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{e^t\cos t-e^t\sin t}{e^t\sin t+e^t\cos t}=\frac{\cos t-\sin t}{\sin t+\cos t}$,　　————————2 分

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right)=\frac{\dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{\cos t-\sin t}{\sin t+\cos t}\right)}{\dfrac{dx}{dt}}=\frac{\dfrac{-(\sin t+\cos t)^2-(\cos t-\sin t)^2}{(\sin t+\cos t)^2}}{e^t(\sin t+\cos t)}=\frac{-2}{e^t(\sin t+\cos t)^3}$$

————7 分

4、解：$\int\frac{\ln\tan x}{\cos x\sin x}dx=\frac{\ln\tan x}{\cos^2 x\tan x}dx$ ————2 分

$=\frac{\ln\tan x}{\tan x}d(\tan x)$ ————3 分

$=\int\ln\tan x d(\ln\tan x)$ ————5 分

$=\frac{1}{2}\ln^2\tan x+C$. ————7 分

5、解：$\int_0^{+\infty}te^{-pt}dt=[\int te^{-pt}dt]_0^{+\infty}=\left[-\frac{1}{p}\int tde^{-pt}\right]_0^{+\infty}$ ————2 分

$=\left[-\frac{t}{p}e^{-pt}+\frac{1}{p}\int e^{-pt}dt\right]_0^{+\infty}$ ————3 分

$=\left[-\frac{t}{p}e^{-pt}\right]_0^{+\infty}-\left[\frac{1}{p^2}e^{-pt}\right]_0^{+\infty}$ ————4 分

$=-\frac{1}{p}\lim_{t\to+\infty}te^{-pt}-0-\frac{1}{p^2}(0-1)=\frac{1}{p^2}$. ————7 分

6、解：**方法一**：由于 $\lim_{x\to1^-}\frac{x^2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}=+\infty$，故 $\int_0^1\frac{x^2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx$ 是反常积分. ——1 分

令 $\arcsin x=t$，有 $x=\sin t$， $t\in[0,\pi/2)$ ————2 分

$\int_0^1\frac{x^2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{t\sin^2 t}{\cos t}\cos tdt=\int_0^{\frac{\pi}{2}}t\sin^2 tdt=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\frac{t}{2}-\frac{t\cos 2t}{2})dt$ ————4 分

$=\frac{t^2}{4}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}td\sin 2t=\frac{\pi^2}{16}-\frac{t\sin 2t}{4}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}+\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin 2tdt$ ————6 分

$=\frac{\pi^2}{16}-\frac{1}{8}\cos 2t\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi^2}{16}+\frac{1}{4}$ ————7 分

方法二：$\int_0^1\frac{x^2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx=\frac{1}{2}\int_0^1x^2d(\arcsin x)^2$ ————————3 分

$$=\frac{1}{2}x^2(\arcsin x)^2\Big|_0^1-\int_0^1 x(\arcsin x)^2dx=\frac{\pi^2}{8}-\int_0^1 x(\arcsin x)^2dx$$ ————5 分

令 $\arcsin x=t$，有 $x=\sin t$，$t\in[0,\pi/2)$

$\int_0^1 x(\arcsin x)^2dx=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}t^2\sin 2tdt=-\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}t^2d\cos 2t$ 故，原式$=\frac{\pi^2}{16}+\frac{1}{4}$ ——7 分

7、解：（1）画出图形，显示出交点坐标$(1,1)$，$(2,4)$ ———————————— 1 分

所围图形的面积为：

$$S=\int_1^2 x^2dx=\frac{7}{3}.$$ ————2 分

（2）绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为

$$V_1=\int_1^2\pi x^4dx=\frac{31}{5}\pi.$$ ————4 分

（3）绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积为

$$V_2=\pi\int_1^4(2^2-y)dy+\pi\cdot(2^2-1^2)\cdot 1$$ ————————6 分

$$=(12\pi-8\pi+\frac{1}{2}\pi)+3\pi=\frac{15}{2}\pi.$$ ————7 分

四. **解：**设船速为 $x(km/h)$，依题意每航行 $1km$ 的耗费为

$$y=\frac{1}{x}(kx^3+96)$$ ———————————— 3 分

又 $x=10$ 时，$k\cdot 10^3=6$ 故得 $k=0.006$， 所以有

$$y=\frac{1}{x}(0.006x^3+96)，\ x\in(0,+\infty)$$ ————————6 分

令 $y'=\frac{0.012}{x^2}(x^3-8000)=0$， 得驻点 $x=20$ ————————9 分

由极值第一充分条件检验得 $x=20$ 是极小值点. 由于在 $(0,+\infty)$ 上该函数处处可导，且只有唯一的极值点，当它为极小值点时必为最小值点，所以求得船速为 $20(km/h)$ 时，每航行 $1km$ 的耗费最少，其值为 $y_{\min}=0.006\times 20^2+\frac{96}{20}=7.2$（元）

———————————— 11 分

试卷七

一、1、e^3　2、1/2　3、 y=0　4、$2x\sin x^2$　5、2

二、1、B　2、D　3、A　4、C　5、D

三、

1. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x\tan^2 x}$.

解:

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x\tan^2 x}=\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^3} \qquad (2\ 分)$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{3x^2} \qquad (5\ 分)$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^2}{3x^2} \qquad (7\ 分)$$

$$=\frac{1}{6}. \qquad (8\ 分)$$

2、

$$y'=\frac{1}{x+\sqrt{x^2+a^2}}(x+\sqrt{x^2+a^2})' \qquad (3分)$$

$$=\frac{1}{x+\sqrt{x^2+a^2}}(1+\frac{1}{2\sqrt{x^2+a^2}}2x)$$

$$=\frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}. \qquad (5分)$$

$$y''=-\frac{1}{2}(x^2+a^2)^{-\frac{3}{2}}2x=-x(x^2+a^2)^{-\frac{3}{2}}. \qquad (8分)$$

3、

$$\lim_{x\to 1^-}f(x)=\lim_{x\to 1^-}(ax+b)=a+b,$$

$$\lim_{x\to 1^+}f(x)=\lim_{x\to 1^+}x^2=1. \qquad (3分)$$

所以，由函数在 $x=1$ 处连续知 $a+b=1$.

$$f'_-(1)=\lim_{x\to1^-}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to1^-}\frac{ax+b-1}{x-1}=\lim_{x\to1^-}\frac{ax-a}{x-1}=a,$$
$$f'_+(1)=\lim_{x\to1^+}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to1^+}\frac{x^2-1}{x-1}=2. \qquad (7分)$$

由函数在 $x=1$ 处可导知，$a=2$. 因此，$b=-1$. (8分)

4、

$$\int \sin^3 x\cos^2 x\,\mathrm{d}x=-\int(1-\cos^2 x)\cos^2 x\,\mathrm{d}\cos x \qquad (3\text{ 分})$$
$$=\int(\cos^4 x-\cos^2 x)\,\mathrm{d}\cos x \qquad (5\text{ 分})$$
$$=\frac{1}{5}\cos^5 x-\frac{1}{3}\cos^3 x+C. \qquad (8\text{ 分})$$

5、

$$\int_0^4\frac{x+2}{\sqrt{2x+1}}\,\mathrm{d}x\xrightarrow[x=\frac{t^2-1}{2}]{t=\sqrt{2x+1}}\int_1^3\frac{\frac{t^2-1}{2}+2}{t}t\,\mathrm{d}t \qquad (4\text{ 分})$$
$$=\left(\frac{1}{6}t^3+\frac{3}{2}t\right)\Big|_1^3 \qquad (6\text{ 分})$$
$$=\frac{22}{3}. \qquad (8\text{ 分})$$

6、

$$f'(x)=12x^3-12x^2=12x^2(x-1)=0 \qquad (3\text{ 分})$$

得 $x=0,1$. 因此，我们有

x	$(-\infty,0)$	0	$(0,1)$	1	$(1,+\infty)$
$f'(x)$	$-$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\searrow$	1	$\searrow$	0	$\nearrow$

(6 分)

所以，函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty,1)$ 上单调递减，在 $(1,+\infty)$ 上单调递增. $x=1$ 为极小值点，极小值为 $f(1)=0$. (8 分)

7、

解: 特征方程为

$$\lambda^2 - 4\lambda + 4 = 0. \qquad (2\text{ 分})$$

所以, 特征根为 $\lambda_{1,2} = 2$. 因此, 通解为 $y(x) = C_1 e^{2x} + C_2 x e^{2x}$, 其中 C_1, C_2 为任意常数. (5 分)

又

$$y'(x) = 2C_1 e^{2x} + C_2 e^{2x} + 2C_2 x e^{2x}.$$

把初始条件代入得 $C_1 = 1, C_2 = 2$. 因此, 所求特解为 (7 分)

$$y(x) = e^{2x}(1 + 2x). \qquad (8\text{ 分})$$

四、应用题 (8 分)

求由曲线 $y = x^2$, 直线 $x = 1, x = 2$ 和 x 轴所围区域的面积及其围绕 x 轴旋转一周所得立体的体积.

解: 面积为

$$S = \int_1^2 x^2 \,\mathrm{d}x = \frac{1}{3}x^3\Big|_1^2 = \frac{7}{3}. \qquad (4\text{ 分})$$

立体的体积为

$$V = \pi \int_1^2 x^4 \,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{5}x^5\Big|_1^2 = \frac{31}{5}\pi. \qquad (8\text{ 分})$$

五、证明题 (6 分)

设 $a > b > 0$, 证明 $\dfrac{a-b}{a} < \ln\dfrac{a}{b} < \dfrac{a-b}{b}$.

证明: 构造函数 $f(x) = \ln x$, 则 $f'(\xi) = \dfrac{1}{\xi}$. 因此 (3 分)

$$\ln\frac{a}{b} = \ln a - \ln b = f(a) - f(b) = f'(\xi)(a-b) = \frac{a-b}{\xi},$$

其中 $\xi \in (b, a)$. 进而结论成立. (6 分)

试卷八

一、1、x^2+1　2、e^{-1}　3、-2　4、$\dfrac{\cos x}{1+\sin^2 x}$　5、$\dfrac{1}{2}\pi R^2$

二、1、C　2、A　3、A　4、B　5、D

三、计算题（每小题 8 分，共 56 分）

1. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(\cos x)}{x\tan x}$.

解:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(\cos x)}{x\tan x}=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+\cos x-1)}{x^2} \qquad (2\text{ 分})$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{x^2} \qquad (5\text{ 分})$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{2}x^2}{x^2} \qquad (7\text{ 分})$$

$$=-\frac{1}{2}. \qquad (8\text{ 分})$$

2. 求由方程 $y=1-xe^y$ 所确定的隐函数在 $x=0$ 处的导数 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}$.

解: 方程两边对 x 求导，得

$$y'(x)=-e^y-xe^y y'(x), \qquad (4\text{ 分})$$

因此,

$$y'(x)=\frac{-e^y}{1+xe^y}. \qquad (6\text{ 分})$$

又当 $x=0$ 时，$y=1$. 因此，$y'(0)=-e$. (8 分)

3、

解:

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} e^x = 1,$$

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} (ax-b) = -b. \qquad (3分)$$

所以, 由函数在 $x=0$ 处连续知 $b=-1$.

$$f'_-(0) = \lim_{x\to 0^-} \frac{f(x)-f(0)}{x} = \lim_{x\to 0^-} \frac{e^x-1}{x} = 1,$$

$$f'_+(0) = \lim_{x\to 0^+} \frac{f(x)-f(0)}{x} = \lim_{x\to 0^+} \frac{ax+1-1}{x} = a. \qquad (7分)$$

由函数在 $x=0$ 处可导知, $a=1$. (8分)

4、

$$\begin{aligned}
\int x^3 e^{(x^2)}\,\mathrm{d}x =& \frac{1}{2}\int x^2 e^{(x^2)}\,\mathrm{d}(x^2) && (2\ 分)\\
\xlongequal{x^2=u}& \frac{1}{2}\int u e^u\,\mathrm{d}u && (4\ 分)\\
=& \frac{1}{2}\int u\,\mathrm{d}e^u\\
=& \frac{1}{2}ue^u - \frac{1}{2}\int e^u\,\mathrm{d}u && (6\ 分)\\
=& \frac{1}{2}ue^u - \frac{1}{2}e^u + C\\
=& \frac{1}{2}x^2e^{(x^2)} - \frac{1}{2}e^{(x^2)} + C. && (8\ 分)
\end{aligned}$$

5、

$$\begin{aligned}
\int_1^4 \frac{\ln x}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x \xlongequal[x=t^2]{t=\sqrt{x}}& \int_1^2 \frac{2\ln t}{t} 2t\,\mathrm{d}t && (4\ 分)\\
=& 4t\ln t\Big|_1^2 - 4\int_0^1 t\,\mathrm{d}\ln t && (6\ 分)\\
=& 8\ln 2 - 4t\Big|_0^1\\
=& 8\ln 2 - 4. && (8\ 分)
\end{aligned}$$

6. 求 $f(x)=3x^4-4x^3+1$ 的单调性, 极值.

解: 由

$$f'(x)=12x^3-12x^2=12x^2(x-1)=0 \qquad (3\text{ 分})$$

得 $x=0,1$. 因此, 我们有

x	$(-\infty,0)$	0	$(0,1)$	1	$(1,+\infty)$
$f'(x)$	$-$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\searrow$	1	$\searrow$	0	$\nearrow$

(6 分)

所以, 函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty,1)$ 上单调递减, 在 $(1,+\infty)$ 上单调递增. $x=1$ 为极小值点, 极小值为 $f(1)=0$. (8 分)

7. 求 $y''-2y'-3y=0$ 的通解.

解: 特征方程为

$$\lambda^2-2\lambda-3=0. \qquad (3\text{ 分})$$

所以, 特征根为 $\lambda_1=-1,\lambda_2=3$. (6 分)

因此, 通解为 $y(x)=C_1e^{-x}+C_2e^{3x}$, 其中 C_1,C_2 为任意常数. (8 分)

四、应用题 (8 分)

求由曲线 $y^2 = 2x, y = x - 4$ 所围区域的面积.

解: 先求出两条曲线的交点为 $(8, 4), (2, -2)$. 则 (2 分)

$$S = \int_{-2}^{4} \left[(y + 4) - \frac{1}{2} y^2 \right] \mathrm{d}y \quad (5 \text{ 分})$$

$$= \left(\frac{1}{2} y^2 + 4y - \frac{1}{2} \frac{1}{3} y^3 \right) \Big|_{-2}^{4} \quad (7 \text{ 分})$$

$$= 18. \quad (8 \text{ 分})$$

五、证明题 (6 分)

证明方程 $x^5 + x - 1 = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有唯一正根.

证明: 构造函数 $f(x) = x^5 + x - 1$. 则显然有 (1 分)

$$f'(x) = 5x^4 + 1 > 0.$$

因此, $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上严格单调递增. 进而, 原方程至多有一个根. (3 分)

又注意到 $f(0) = -1 < 0, f(1) = 1 > 0$. 因此, 由介值定理知, 至少存在一个点 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f(\xi) = 0$, 即原方程至少有一个根. (5 分)

综上所述, 原方程有唯一正根. (6 分)